

Variáveis Aleatórias - Aula 04

Ao realizar um experimento aleatório, muitas vezes é conveniente associar valores numéricos aos resultados, isto é, associar valores numéricos aos possíveis eventos resultantes. Isso porque os eventos que ocorrem podem ser apenas uma ponte para o que efetivamente nos interessa, ou seja, podemos ter mais interesse em uma ou mais quantidades de um certo resultado do que no evento particular que gerou aquela quantidade. Essas quantidades são funções das ocorrências do experimento aleatório e as chamamos de *variáveis aleatórias*.

Antes de realizar um experimento aleatório, não sabemos o resultado e por isso podemos associar uma probabilidade a cada evento (resultado) possível. Dessa forma, também poderemos atribuir probabilidades às funções desses eventos.

Portanto, uma *variável aleatória* é uma função definida em Ω , que associa cada evento do espaço amostral a um *característico numérico*, isto é, a um número. Dessa forma, deixamos de calcular a probabilidade de ocorrência do evento e passamos a calcular a probabilidade de ocorrência desse número. (Obs.: Se os resultados do experimento já forem numéricos, a variável aleatória pode ser simplesmente uma função identidade)

Se cada observação conhecida do experimento aleatório está associado a um valor particular da variável aleatória, então sucessivas observações do experimento vão resultar em diferentes valores observados para a variável aleatória. Nosso objetivo é estudar o comportamento dessas funções (variáveis aleatórias) e as probabilidades que a envolvem.

1 Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo inicial: Considere o lançamento de três moedas. Sabemos que o espaço amostral desse experimento é dado por:

$$\Omega = \{(C, C, C), (C, C, K), (C, K, C), (C, K, K), (K, C, C), (K, C, K), (K, K, C), (K, K, K)\}$$

Podemos não estar interessados nas sequências de resultados, mas em saber, por exemplo, o número de coroas obtidas. Nesse caso, vamos definir a *variável aleatória* X como sendo o número de coroas obtidas nesses três lançamentos.

Os valores possíveis para X são $\{0, 1, 2, 3\}$. Observe a tabela abaixo com os eventos e as probabilidades correspondentes a cada um desses valores:

X	Evento correspondente	Probabilidade
0	$A_0 = \{(K, K, K)\}$	$P(X = 0) = 1/8$
1	$A_1 = \{(C, K, K), (K, C, K), (K, K, C)\}$	$P(X = 1) = 3/8$
2	$A_2 = \{(C, C, K), (C, K, C), (K, C, C)\}$	$P(X = 2) = 3/8$
3	$A_3 = \{(C, C, C)\}$	$P(X = 3) = 1/8$

Definição 1. Uma *variável aleatória* (v.a.) é uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a todo evento A_i pertencente a uma partição do espaço amostral um único número real.

Obs.: Se a v.a. X assumir valores em um conjunto enumerável $\{x_1, x_2, \dots\}$ de valores possíveis, então dizemos que é uma *variável aleatória discreta*.

Definição 2. *Função de Probabilidade* é a função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória X , a probabilidade do evento correspondente, isto é:

$$P(X = x_i) = P(A_i), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Definição 3. Ao conjunto $\{x_i, p(x_i), i = 1, 2, \dots, n\}$ damos o nome de *distribuição de probabilidades* da variável aleatória X . Como consequência, para que haja uma distribuição de probabilidade, é necessário que $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.

Exemplo 1. Lançam-se 2 dados. Seja X a soma das faces. Determinar a distribuição de probabilidades de X .

Solução. Sabemos que o espaço amostral desse experimento aleatório “lançar dois dados” é dado pela tabela abaixo:

$D_1 \backslash D_2$	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

De modo equivalente, podemos obter uma tabela com as somas das faces obtidas:

$D_1 \backslash D_2$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Percebe-se que os valores possíveis para a v.a. X (soma das faces) são $\{2, 3, \dots, 12\}$ e a sua distribuição de probabilidades é:

$$P(X = 2) = \frac{1}{36}$$

$$P(X = 6) = \frac{5}{36}$$

$$P(X = 10) = \frac{3}{36}$$

$$P(X = 3) = \frac{2}{36}$$

$$P(X = 7) = \frac{6}{36}$$

$$P(X = 11) = \frac{2}{36}$$

$$P(X = 4) = \frac{3}{36}$$

$$P(X = 8) = \frac{5}{36}$$

$$P(X = 12) = \frac{1}{36}$$

$$P(X = 5) = \frac{4}{36}$$

$$P(X = 9) = \frac{4}{36}$$

Exemplo 2. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 5 bolas pretas. Retira-se duas bolas, sem reposição. Defina a v.a. X igual ao número de bolas pretas retiradas. Obtenha a distribuição de probabilidades de X .

Solução. Os valores possíveis para a v.a. X são $\{0, 1, 2\}$. Assim, sua distribuição de probabilidades é dada por:

$$P(X = 0) = P(\text{Vermelha e Vermelha}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$$

$$P(X = 1) = P((\text{Vermelha e Preta}) \text{ ou } (\text{Preta e Vermelha})) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{30}{56}$$

$$P(X = 2) = P(\text{Preta e Preta}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56}$$

1.1 Função de Distribuição

Definição 4. Dada a v.a. X , chamaremos de *função de distribuição acumulada* (f.d.a.) ou simplesmente de *função de distribuição* (f.d) a função $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

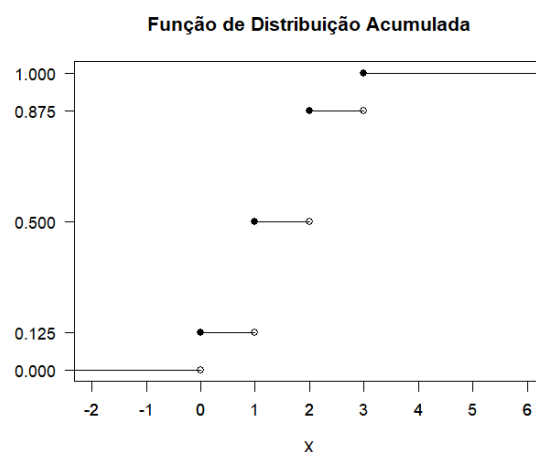
Exemplo 3. Lançando-se uma moeda 3 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de coroas obtidas, definir $F(x)$.

Solução. Este exemplo refere-se ao experimento abordado no exemplo inicial, onde X pode assumir os valores $\{0, 1, 2, 3\}$ e a distribuição de probabilidades é dada por

X	Probabilidade	Prob. Acumulada
0	$P(X = 0) = 1/8$	$F(0) = 1/8$
1	$P(X = 1) = 3/8$	$F(1) = 4/8$
2	$P(X = 2) = 3/8$	$F(2) = 7/8$
3	$P(X = 3) = 1/8$	$F(3) = 1$

Sendo assim, nossa f.d.a será definida em 5 intervalos: para valores menores que 0, entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e valores maiores que 3. Isso porque X é uma v.a discreta e assim $F(x)$ só terá alterações nos pontos onde X possui alguma probabilidade (caso contrário, $F(x)$ se mantém constante). Então temos:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{8} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8} & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

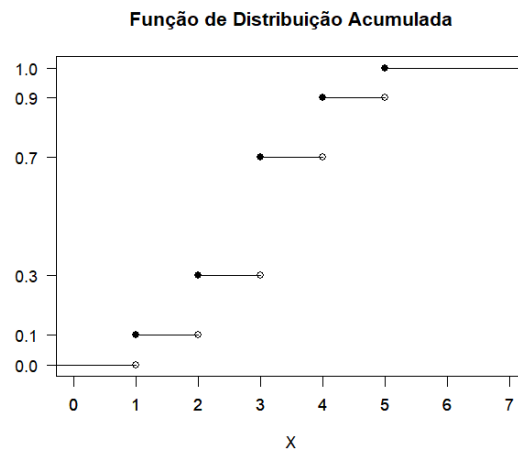


Exemplo 4. Suponhamos que uma v.a. discreta X tenha a seguinte distribuição de probabilidades. Obter a função de distribuição de X .

X	$P(X)$
1	0.1
2	0.2
3	0.4
4	0.2
5	0.1

Solução. Como a v.a. X tem probabilidade diferente de zero em cinco valores, a f.d.a $F(x)$ será definida em seis diferentes intervalos:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ 0.1 & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0.3 & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 0.7 & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ 0.9 & \text{se } 4 \leq x < 5 \\ 1 & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$$



1.1.1 Propriedades de $F(x)$ (para v.a.'s discretas e contínuas)

- (i) $0 \leq F(x) \leq 1$
- (ii) $F(-\infty) = 0$
- (iii) $F(+\infty) = 1$
- (iv) $F(x)$ é descontínua nos pontos $X = x_0$, onde $P(X = x_0) \neq 0$.
- (v) $F(x)$ é contínua à direita nos pontos $X = x_0$, onde $P(X = x_0) \neq 0$.
- (vi) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- (vii) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$
- (viii) $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$
- (ix) $F(x)$ é uma função não decrescente.

1.2 Esperança Matemática (valor médio)

Definição 5. Dada uma v.a. discreta X , assumindo os valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, chamamos de *esperança matemática* ou *valor médio* (μ_X) de X o valor:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

Exemplo 5. Lançando-se uma moeda honesta 2 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de caras obtidas, calcular $E(X)$.

Solução. Os valores possíveis para a v.a. x são $\{0, 1, 2\}$ (equivalente a $\{x_1, x_2, x_3\}$). Portanto, a esperança é dada por

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^3 x_i \cdot P(X = x_i) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{2}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1. \end{aligned}$$

Ou seja, lançando-se duas moedas honestas, espera-se que em média uma delas seja cara.

Exemplo 6. Uma seguradora paga R\$ 30.000,00 em caso de acidente de carro e cobra uma taxa de R\$ 1.000,00. Sabe-se que a probabilidade de que um carro sofra acidente é de 3%. Quanto espera a seguradora ganhar por carro segurado?

Solução. Inicialmente, definimos a v.a. X como sendo o lucro da seguradora, já que o problema pede que calculemos o lucro esperado. Dessa forma, os valores possíveis para X são $\{1000, -29000\}$, pois se o carro não sofrer acidente o lucro da segura é total e, caso contrário, a seguradora tem um prejuízo de R\$ 29.000,00. Portanto, o lucro esperado é:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1000 \cdot P(X = 1000) + (-29000) \cdot P(X = -29000) \\ &= 1000 \cdot 0.97 + (-29000)0.03 = 100. \end{aligned}$$

Ou seja, a seguradora espera lucrar, em média, R\$ 100,00 por carro segurado.

Exemplo 7. Num jogo de dados, A paga R\$ 20,00 a B e lança 3 dados. Se sair face 1 em apenas um dos dados, A ganha R\$ 20,00. Se sair face 1 em dois dados apenas, A ganha R\$ 50,00; e se sair 1 nos três dados, A ganha R\$ 80,00. Calcular o lucro líquido médio de A em uma jogada.

Solução. Definimos a v.a. X como sendo o lucro do jogador A . Os valores possíveis para X são $\{-20, 0, 30, 60\}$. Portanto, o lucro médio (lucro esperado) em uma jogada é:

$$\begin{aligned} E(X) &= -20 \cdot P(X = -20) + 0 \cdot P(X = 0) + 30 \cdot P(X = 30) + 60 \cdot P(X = 60) \\ &= -20 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} + 0 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3 + 30 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3 + 60 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{-1990}{216} = -9.21 \end{aligned}$$

Ou seja, ao lucro médio do jogador A é na verdade um prejuízo de R\$ 9,21.

1.2.1 Propriedades da Esperança (para v.a.'s discretas e contínuas)

- (i) $E(k) = k$, k sendo constante.
- (ii) $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$
- (iii) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- (iv) $E\left\{\sum_{i=1}^n X_i\right\} = \sum_{i=1}^n \{E(X_i)\}$
- (v) $E(aX \pm bY) = E(aX) \pm E(bY) = aE(X) \pm bE(Y)$, com a e b constantes.
- (vi) $E[X - \mu_x] = 0$

1.3 Variância

Definição 6. Chamamos de *variância* da v.a. X o valor

$$Var(X) = E\{[X - E(X)]^2\} \quad \text{ou} \quad Var(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \cdot p(x_i)$$

Consequência da definição: $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Definição 7. O *desvio padrão* da v.a. X é a raiz quadrada de sua variância.

Exemplo 8. Lançando-se uma moeda 2 vezes e considerando a v.a. X sendo o número de caras obtidas, calcular $Var(X)$.

Solução. Para obter a variância utilizaremos a expressão $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, já que já calculamos $E(X)$ no Exemplo 5. Então agora precisamos calcular $E(X^2)$ e lembre-se que os valores possíveis para X são $\{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \cdot P(X=0) + 1^2 \cdot P(X=1) + 2^2 \cdot P(X=2) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{2}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.5 \end{aligned}$$

Agora, obtemos a variância:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(x)]^2 = 1.5 - 1^2 = 0.5.$$

.

Exemplo 9. Calcular a variância da v.a. definida no Exemplo 7.

Solução. Inicialmente, calcularemos $E(X^2)$:

$$\begin{aligned} E(X) &= (-20)^2 \cdot P(X=-20) + 0^2 \cdot P(X=0) + 30^2 \cdot P(X=30) + 60^2 \cdot P(X=60) \\ &= 400 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} + 0 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3 + 900 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3 + 3600 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{67100}{216} = 310.65. \end{aligned}$$

Portanto, a variância é: Agora, obtemos a variância:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(x)]^2 = 310.65 - (-9.21)^2 = 225.82.$$

1.3.1 Propriedades da Variância (para v.a.'s discretas e contínuas)

- (i) $Var(k) = 0$, onde k é constante.
- (ii) $Var(k \cdot X) = k^2 \cdot Var(X)$
- (iii) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$, onde a e b são constantes.

2 Variáveis Aleatórias Contínuas

Uma variável aleatória X é uma *variável aleatória contínua* se seu contradomínio for um intervalo ou uma coleção de intervalos reais. Ou seja, essa v.a. X pode assumir valores que não sejam discretos ou enumeráveis.

Exemplo Inicial: Uma válvula eletrônica é instalada em um circuito, seja X o período de tempo em que a válvula funciona. Neste caso, X é uma variável aleatória contínua podendo tomar valores nos reais positivos, ou seja, o subconjunto dos números reais $[0, \infty)$.

Definição 8. Uma v.a. X é uma *variável aleatória contínua* em $\mathbb{R}$ se existir uma função $f(x)$ tal que:

- (i) $f(x) \geq 0$ (não negativa);
- (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

A função $f(x)$ é chamada *função densidade de probabilidade* (f.d.p.).

Exemplo 10. Verificar se a função $f(x)$ abaixo é f.d.p.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ ou } x > 2 \end{cases}$$

Solução. Vamos verificar os dois itens da definição acima.

(i) $f(x)$ é um função de 1^a grau crescente, e seu valor mínimo diferente de zero é $f(0) = 3$. Logo, é não negativa em todo o domínio.

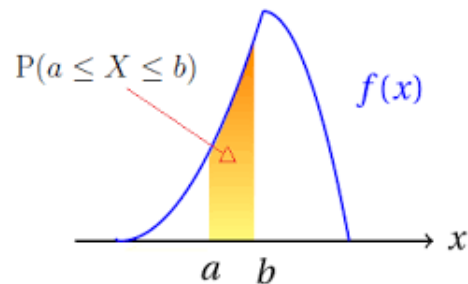
(ii) Para que seja f.d.p., a integral deve ser igual a 1:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (2x + 3)dx &= \int_{-\infty}^0 (2x + 3)dx + \int_0^2 (2x + 3)dx + \int_2^{\infty} (2x + 3)dx \\ &= \left(\frac{2x^2}{2} + 3x \right) \Big|_{x=-\infty}^{x=0} = (2^2 + 3 \cdot 2) - (0^2 - 3 \cdot 0) = 10 \end{aligned}$$

Portanto, $f(x)$ não é f.d.p.

A f.d.p. associada a uma v.a. contínua X é utilizada para calcular as probabilidades relacionadas a essa variável. Se a integral da f.d.p. em todos os reais é igual a 1 (o total da probabilidade), então a integral dessa função em um intervalo determinará a probabilidade da variável assumir valores nesse intervalo:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$



Ou seja, a probabilidade de ocorrer valores de uma v.a. em um determinado intervalo é numericamente igual à área sob a curva da f.d.p. relaciona a essa v.a.

Observação: Naturalmente, se X é uma v.a. contínua e $c \in \mathbb{R}$, temos que $P(X = c) = 0$, isto é, a probabilidade de um ponto isolado, de ocorrer um valor específico é igual a zero.

Definição 9. A *esperança* de uma v.a. contínua X é dada por:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$$

Definição 10. A *variância* de uma v.a. contínua X é dada por:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 dx \quad \text{ou ainda por} \quad Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Definição 11. A *função de probabilidade* de X contínua pode ser definida por

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds.$$

Note que, caso exista, podemos obter a f.d.p. de X a partir de $F(x)$, pois:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

nos pontos onde $F(x)$ é derivável.

Exemplo 11. Seja $f(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$ Determinar:

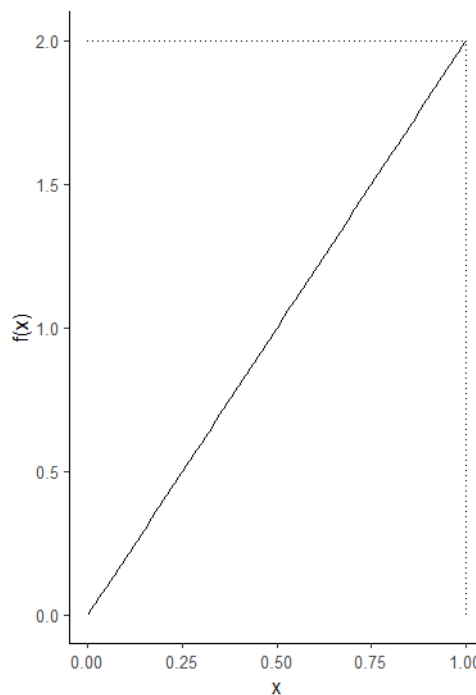
- | | |
|---|-------------------------|
| (a) k afim de que $f(x)$ seja f.d.p. | (e) $E(X)$ |
| (b) o gráfico de $f(x)$. | (f) $Var(X)$ |
| (c) $P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$. | (g) $F(x)$ |
| (d) $P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)$ | (h) o gráfico de $F(x)$ |

Solução. (a) Para que seja f.d.p., a integral no domínio deve ser igual a 1:

$$\int_0^1 (kx)dx = 1 \implies \frac{kx^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=1} = 1 \implies \frac{k}{2} = 1 \implies k = 2.$$

Assim, $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$, e é uma função positiva. Então, é f.d.p.

(b) O gráfico da f.d.p é:



(c) Usamos a integral para calcular a probabilidade no intervalo.

$$\begin{aligned} P\left(0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} (2x)dx \\ &= \frac{2x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=1/2} = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(d) Usamos a definição de probabilidade condicional. Inicialmente, sabemos que

$$\left(X \leq \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$$

Então

$$P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right) = \frac{P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)} = \frac{\int_{1/3}^{1/2} (2x)dx}{\int_{1/3}^{2/3} (2x)dx}$$

$$= \frac{x^2 \Big|_{x=1/3}^{x=1/2}}{x^2 \Big|_{x=1/3}^{x=2/3}} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{9}}{\frac{4}{9} - \frac{1}{9}} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{12}.$$

(e) Usamos a definição de esperança e calculamos a integral:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot (2x)dx = \int_0^1 (2x^2)dx$$

$$= \frac{2x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{2}{3}.$$

(f) Para calcular a variância, primeiro, calculamos $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot (2x)dx = \int_0^1 (2x^3)dx$$

$$= \frac{2x^4}{4} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2}.$$

Agora:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(x)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

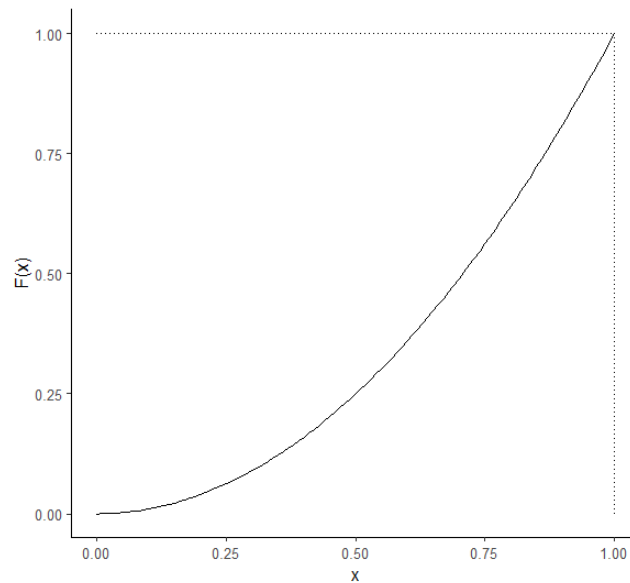
(g) Usamos a definição de f.d.a e calculamos a integral

$$F(X) = \int_0^x (2s)ds = \frac{2s^2}{2} \Big|_{s=0}^{s=x} = x^2.$$

Portanto, a f.d.a. de X é:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

(h) O gráfico da f.d.a. é:



Exemplo 12. Seja X o tempo durante o qual um equipamento elétrico é usado em sobrecarga, num certo período de tempo, em minutos. A função densidade de probabilidade de X é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15^2}x, & \text{se } 0 \leq x \leq 15 \\ \frac{1}{15^2}(30 - x), & \text{se } 15 \leq x \leq 30 \end{cases}$$

Calcular $E(X)$, ou seja, o tempo médio em que um equipamento será utilizado em sobrecarga.

Solução. Usando a definição de esperança, calculamos as integrais (separadas de acordo com o domínio da função de densidade):

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{15} x \frac{1}{15^2} x dx + \int_{15}^{30} x \frac{1}{15^2} (30 - x) dx \\ &= \frac{1}{15^2} \left[\int_0^{15} x^2 dx + \int_{15}^{30} (30x - x^2) dx \right] \\ &= \frac{1}{15^2} \left[\frac{x^3}{3} \Big|_0^{15} + \left(\frac{30x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{15}^{30} \right] \\ &= \frac{1}{15^2} \left[\frac{15^3}{3} + \left(15 \cdot 30^2 - \frac{30^3}{3} \right) - \left(15 \cdot 15^2 - \frac{15^3}{3} \right) \right] \\ &= 15. \end{aligned}$$

Portanto, o tempo médio que o equipamento será usado em sobrecarga é de 15 minutos.